

Université Salah Boubnider, Constantine 3

Département de médecine

STRUCTURE ET METABOLISME DES PHOSPHOLIPIDES

Présenté par : Dr. DEMMAK R.G

Maître de conférences

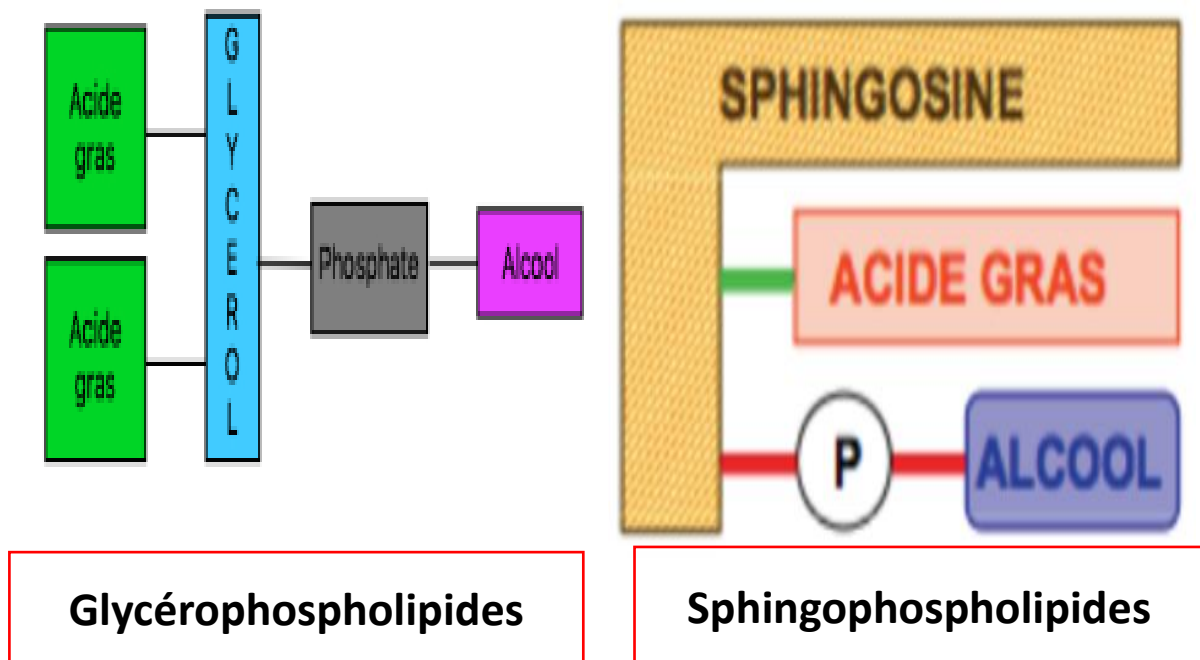
Année universitaire : 2023-2024

Plan de cours

- Introduction
- Rôle des phospholipides
- propriétés physico-chimiques
- Métabolisme des phospholipides
 - Métabolisme des glycérophospholipides
 - Métabolisme des sphingomyéline

Introduction

- Les phospholipides sont des esters d'acides gras et d'un alcool (alcool n°1), ce dernier étant uni à un autre alcool (alcool n°2) par un groupement phosphoryle,
- On distingue :
 - les **glycérophospholipides**, dont l'alcool n°1 est le glycérol
 - les **sphingomyélines**, dont l'alcool n°1 est la sphingosine



I. Rôle des phospholipides

- ✚ Des composants majeurs des membranes qui entourent les cellules de l'organisme, ils s'organisent en bicouche lipidique dans laquelle les queues hydrophobes sont orientées vers l'intérieur de la structure tandis que les têtes polaires forment les deux surfaces de la bicouche (figure 1).

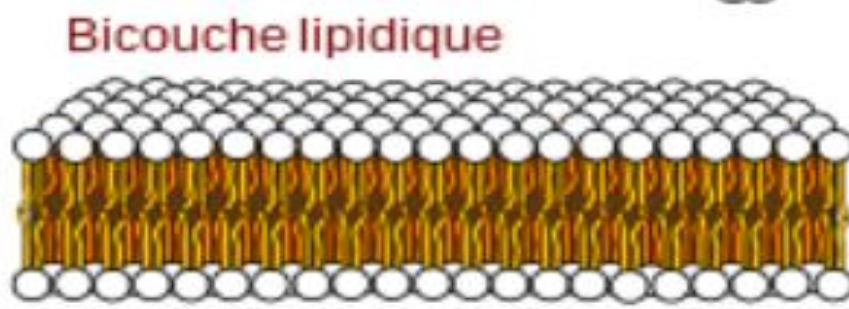


Figure 1 : Bicouche lipidique des phospholipides

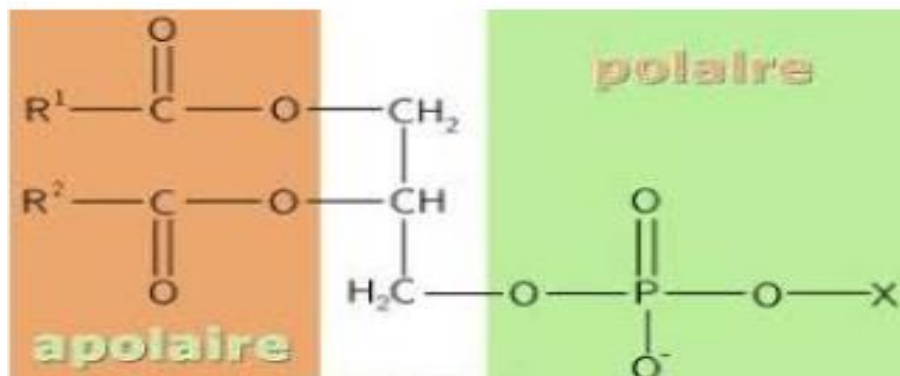
- + jouent un rôle important dans la structure des lipoprotéines
- + Les glycérophospholipides se trouvent également associés à des protéines dans toutes les cellules et particulièrement les cellules nerveuses
- + L'acide arachidonique qui se détache de certains glycérophospholipides est le précurseur des prostaglandines (hormone impliquée dans plusieurs réactions de l'organisme)

II. Propriétés physico-chimiques

II.1. Propriétés physiques

■ Caractère amphipatique

La présence d'un pôle hydrophile chargé négativement et d'un pôle hydrophobe formé par le reste de la molécule.



■ Caractère amphotère

Il est dû à la charge négative de H_3PO_4 et à la charge positive du groupement azoté lorsqu'il est présent.

II.2. Propriétés chimiques

Les phosphoglycérides subissent une hydrolyse quand ils sont chauffés avec des acides ou des bases et fournissent leurs constituants : AG, glycérol, acide phosphorique et alcool.

Alcaline douce :

Libération des AG sous forme de savons et d'un squelette qui renferme glycérol-acide-alcool X

Alcaline forte

Libérations des AG sous forme de savons + alcool (X) et d'un squelette qui renferme le glycérol et l'acide

Acide

Isolation du glycérol et de l'acide phosphorique, générant un diglycéride et un alcool (X) phosphorylé.

III. Métabolisme des phospholipides

a. Le métabolisme des glycérophospholipides (GP) comprend :

- ☐ leur synthèse à partir du 1,2-diglycéride et de l'alcool
- ☐ leur catabolisme par les phospholipases.

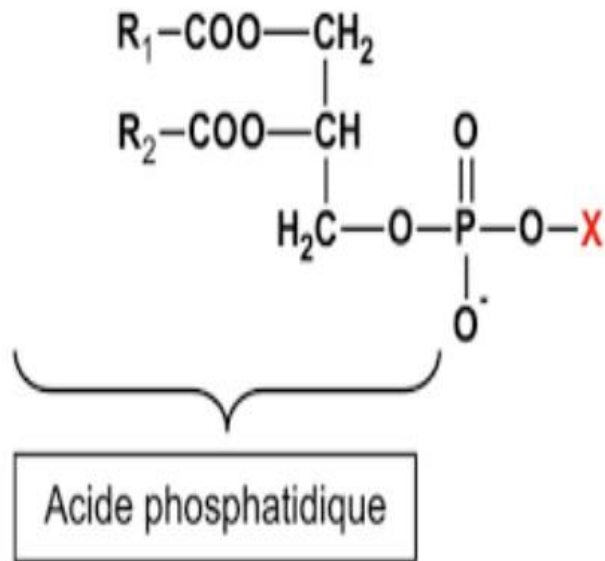
b. Le métabolisme des sphingomyelines comprend :

- leur synthèse à partir du palmitoyl-coenzyme A et de la sérine
- leur catabolisme par des enzymes spécifiques

III.1. Métabolisme des glycérophospholipides

A. Acide phosphatidique

- Les glycérophospholipides ont comme élément de base l'acide phosphatidique.
- L'acide phosphatidique est formé par la combinaison de glycérol, de deux acides gras et de H_3PO_4 , résultant en un ester phosphorique de diglycéride.
- Les deux acides gras impliqués dans la formation ont une chaîne longue ($C \geq 14$).
- Souvent, l'acide gras en position 2 est insaturé.
- À un pH physiologique, l'acide phosphatidique est ionisé.



B. Classification

Les noms d'usage évoquent en général l'origine de leur première caractérisation ;
 lécithine : trouvé dans le jaune d'œuf, - céphalines: présence dans le tissu cérébral et -
 cardiolipides : isolé du muscle cardiaque.

Alcool X-OH	Glycérophospholipides	
	Nom complet	Nom d'usage
Sérine	Phosphatidylsérine	Céphalines
Éthanoamine	Phosphatidyléthanolamine	Céphalines
Choline	Phosphatidylcholine	Lécithines
Inositol	Phosphatidylinositol	Inositides
Glycérol	Phosphatidylglycérol	
Phosphatidylglycérol	biphosphatidylglycérol	Cardiolipides, cardiolipines

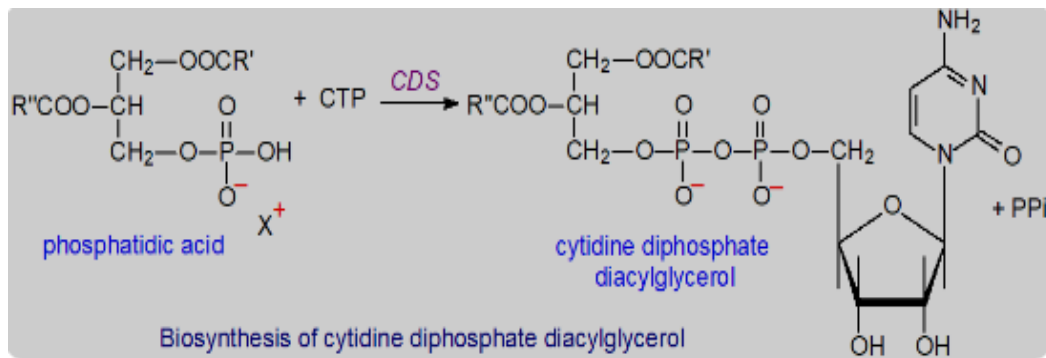
III.1.1. Synthèse des glycérophospholipides

a, Voie du Cythidine Di-phosphate diglycéride

L'acide phosphatidique subit une condensation avec le CTP, générant le cytidine diphosphate diglycéride, qui sert de précurseur commun à tous les phosphoglycérides.

b) L'enzyme spécifique, une transférase, catalyse la réaction suivante :





- Acide phosphatidique + CTP → CDP diglycéride + PPi
- CDP-diacylglycérol + inositol → Phosphatidyl-Inositol + CMP
- CDP- diacylglycérol + Serine → Phosphatidyl-serine + CMP

Remarque : Le phosphatidyl-glycerol conduit au cardiolipide comme suit :

- Condensation avec le phosphatidyl-glycerol et une molécule de CDP diglycéride
- phosphatidyl glycérol + CDP diglycéride → cardiolipide + CMP

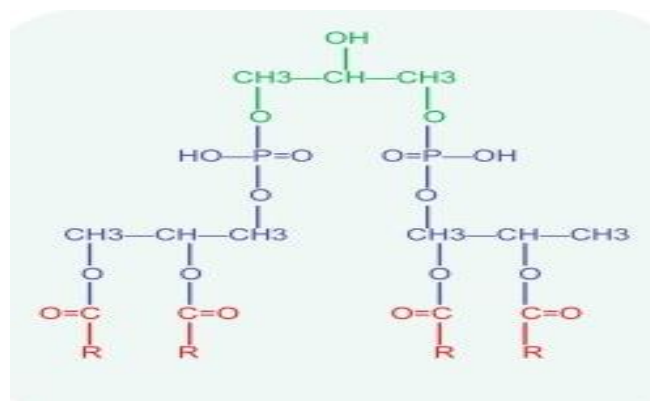


Figure 2 : Structure d'un cardiolipide

Chacun de ces glycérophospholipides peut donner d'autres glycérophospholipides (figure 3)

- la décarboxylation du résidu sérine de la phosphatidyl sérine donne naissance à une phosphatidyl éthanolamine

Phosphatidyl serine → Phosphatidyl-éthanolamine + CO₂

- La phosphatidyl éthanolamine est elle-même le précurseur de la phosphatidyl choline :

transfert successif de 3 groupes méthyl, empruntés à 3 molécules de S adenosyl méthionine (coenzyme)

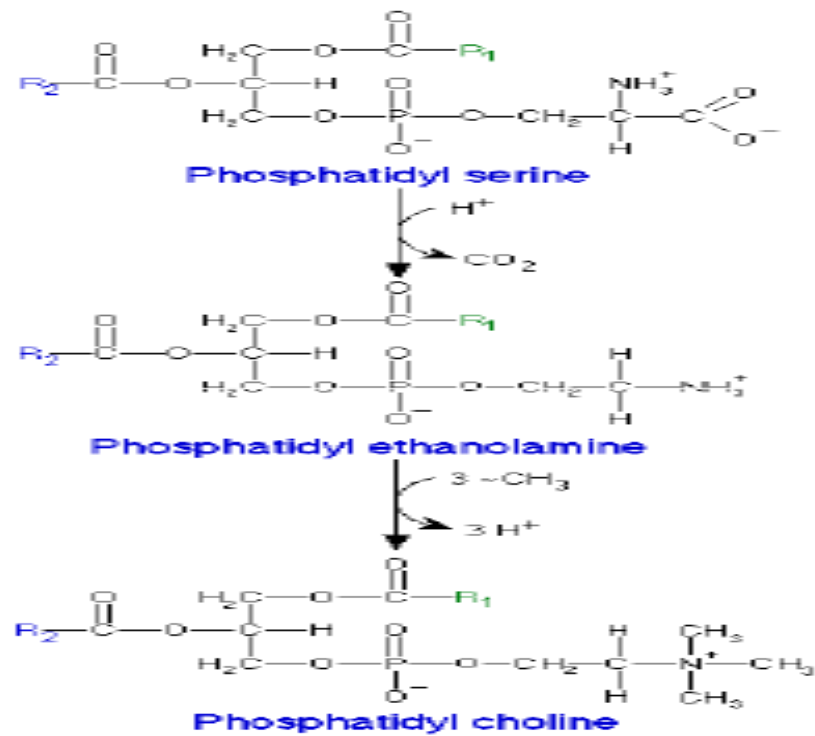


Figure 3 : synthèse de certains glycérophosphate

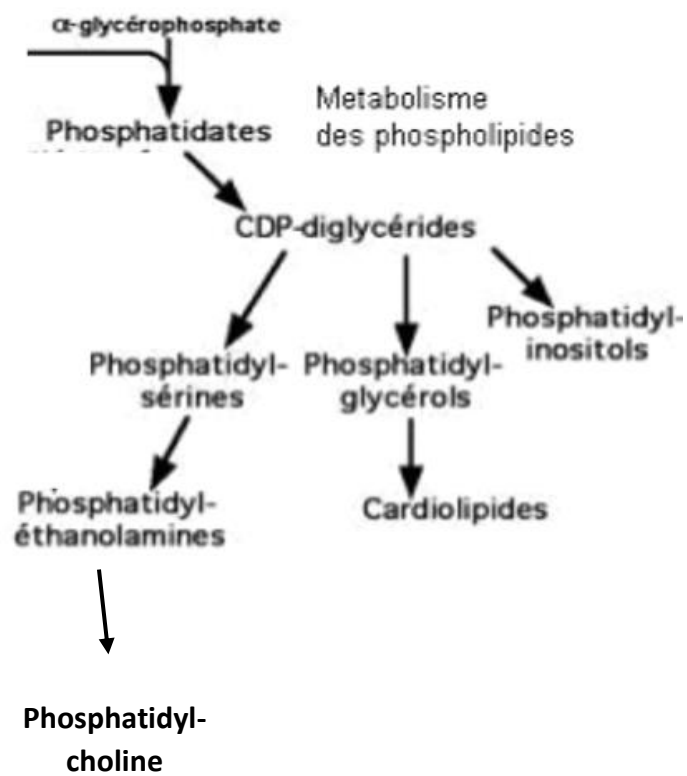


Figure 4 : Schéma général de la voie CDP diglycéride

b. voie du CDP choline

Cette voie permet l'utilisation directe de la choline, qu'elle soit apportée par l'alimentation ou par la dégradation des phospholipides endogènes.

Etape1: $\text{CHOLINE} + \text{ATP} \rightarrow \text{ADP} + \text{PHOSPHORYL CHOLINE}$

Etape 2: $\text{CTP} + \text{PHOSPHORYL CHOLINE} \rightarrow \text{CDP-CHOLINE} + \text{PPi}$

Etape 3: $\text{CDP CHOLINE} + 1.2 \text{ DIGLYCERIDE} \rightarrow \text{PHOSPHATIDYL-CHOLINE} + \text{CMP}$

III.1.2. Dégradation des glycérophospholipides

- La digestion des phospholipides s'effectue dans l'intestin et les tissus grâce à diverses phospholipases :
- **Phospholipase A1** : Issue du cerveau, elle catalyse l'hydrolyse de la liaison acyl-ester en position 1, libérant ainsi un lysophospholipide et un acide gras (AG).
- **Phospholipase A2** : Originaire du pancréas et présente dans le venin de serpent, elle provoque l'hydrolyse de la liaison acyl-ester en position 2, conduisant à la libération d'un lysophospholipide et d'un acide gras (AG).
- **Phospholipase C** : Extraite d'une toxine bactérienne, elle agit en hydrolysant la liaison ester phosphorique, libérant un diacylglycérol (DG) en positions 1 et 2, ainsi qu'une base phosphorylée (phosphorylcholine).
- **Phospholipase D** : D'origine végétale, elle catalyse l'hydrolyse de la liaison phosphore-base, entraînant la libération d'un acide phosphatidique et d'une base azotée (choline).

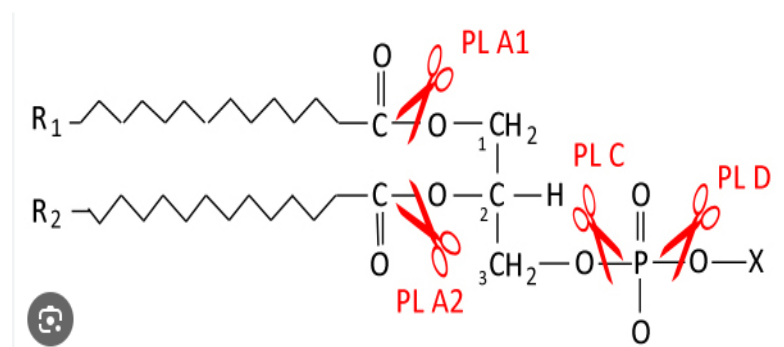


Figure 5 : dégradation des phospholipides par des phospholipases

VI. Métabolisme des sphingolipides

VI.1. Biosynthèse

- Les sphingolipides contiennent un alcool aminé à chaîne longue appelé sphingosine.
- Lorsqu'un acide gras se lie au groupe amine par une liaison amide, cela forme une céramide, composée d'acide gras et de sphingosine. La céramide représente la molécule fondamentale ou le précurseur de tous les sphingolipides.

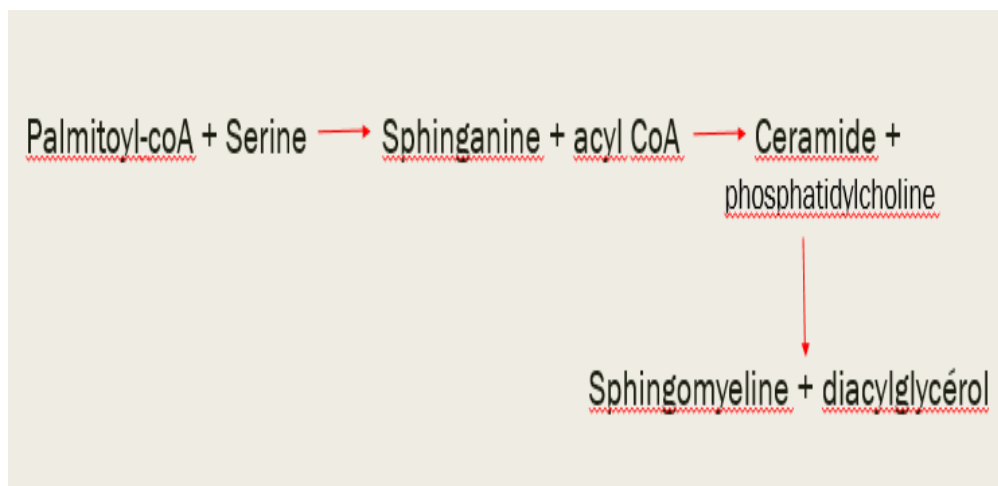
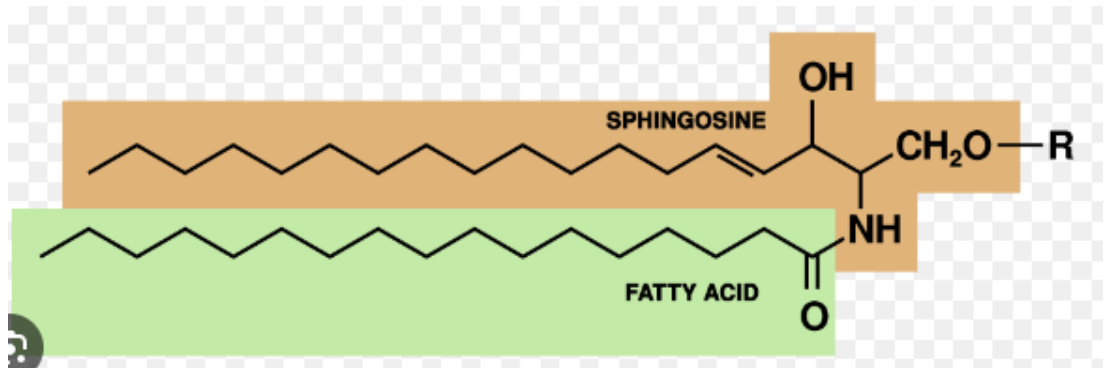




Figure 6 : structure d'une sphingomyéline

VI.2. Catabolisme

- Les sphingolipides sont dégradés par des **hydrolases**, des enzymes localisées dans les lysosomes.
- Un déficit héréditaire de ces enzymes conduit à des troubles graves du système nerveux central, manifestés par des troubles neurologiques sévères, regroupés sous le terme de **sphingolipidoses**.
- Ainsi, les **sphingolipidoses** représentent des pathologies résultant de déficits enzymatiques congénitaux, empêchant la dégradation normale des sphingolipides au sein des lysosomes.